



水力学

Hydraulics

第十章 明渠流动(二)

林颖典

Ocean College
Zhejiang University

第十章 明渠流动

- 概述

第一节 明渠分类

第二节 明渠均匀流



第三节 无压圆管均匀流

第四节 明渠非均匀流若干基本概念

第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

第六节 明渠渐变流水面曲线的计算

- 本章小结



第三节 无压圆管均匀流

☞ 一、水力计算数学模型及其求解方法

二、无压圆管均匀流水力特征

一、水力计算数学模型及其求解方法

过水面积

$$A = d^2 (\theta - \sin \theta) / 8$$

(a)

湿周

$$\chi = \theta d / 2$$

(b)

水力半径

$$R = \frac{d}{4} \left(1 - \frac{\sin \theta}{\theta} \right)$$

(c)

流速

$$v = 0.397 \frac{\sqrt{i}}{n} \left(d \frac{\theta - \sin \theta}{\theta} \right)^{2/3}$$

(d)

流量

$$q_V = 0.0496 \frac{d^{8/3} i^{1/2}}{n} \frac{(\theta - \sin \theta)^{5/3}}{\theta^{2/3}}$$

(e)

充满度

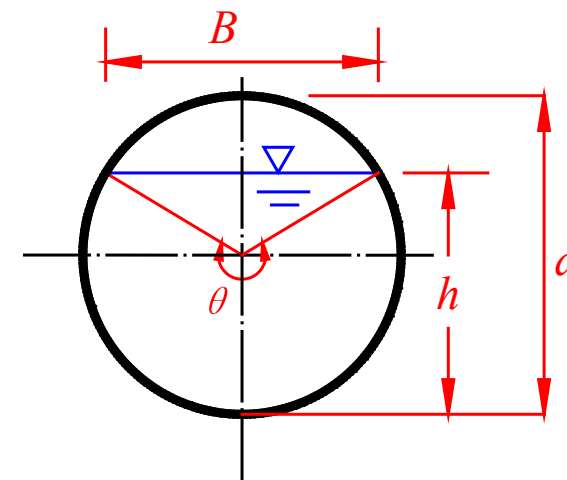
$$\alpha = h / d = \sin^2 (\theta / 4)$$

(f)

水面宽度

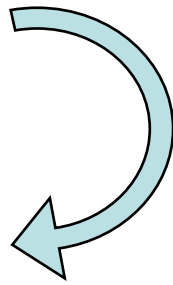
$$B = d \cdot \sin(\theta/2)$$

(g)



- 迭代求解 θ

$$q_V = 0.0496 \frac{d^{8/3} i^{1/2}}{n} \frac{(\theta - \sin \theta)^{5/3}}{\theta^{2/3}} \quad (e)$$

$$\left(\frac{q_V n}{0.0496 d^{8/3} i^{1/2}} \right)^{3/5} = \frac{\theta_{j+1} - \sin \theta_j}{\theta_j^{2/5}}$$

$$\theta_{j+1} = k \theta_j^{0.4} + \sin \theta_j$$

式中 $k = \frac{(nQ)^{0.6}}{0.165 d^{1.6} i^{0.3}}$ (k 量纲为一, θ 以弧度计, 其它单位以m、s计。)

该式收敛域为 $(0, 2\pi)$, 收敛较快。



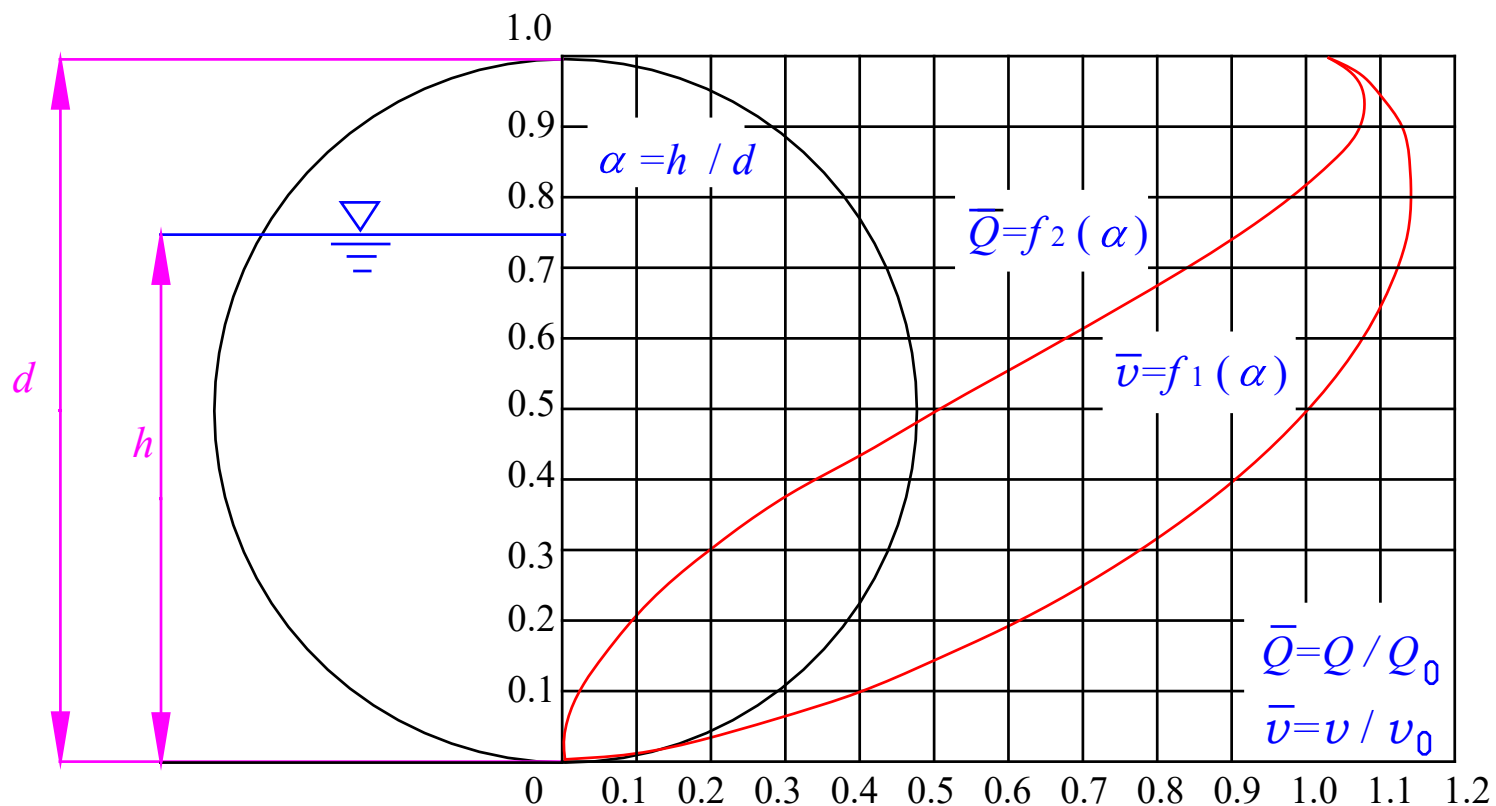
第三节 无压圆管均匀流

一、水力计算数学模型及其求解方法

👉 二、无压圆管均匀流水力特征

二、无压圆管均匀流水力特征

1. 流速和流量分别在水流为满流之前达到其最大值。
2. 当圆管明渠流的充满度接近1时，均匀流不易稳定。





- 概述

- 第一节 明渠分类

- 第二节 明渠均匀流

- 第三节 无压圆管均匀流

- 第四节 明渠非均匀流若干基本概念

- 第五节 棱柱形明渠渐变流水面曲线的分析

- 第六节 明渠渐变流水面曲线计算

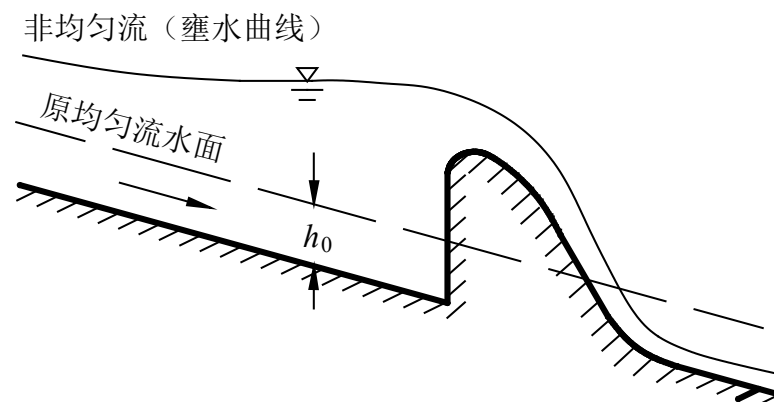
- 本章小结



第四节 明渠恒定非均匀流若干 基本概念

- 👉 一、断面单位能量
- 二、临界水深
- 三、临界底坡
- 四、缓流、急流、临界流及其判别准则
- 五、水跃与消能
- 六、水跌

明渠非均匀流：当在渠道中修建了任意形式的水工建筑物，或任一均匀流的产生条件被改变，就会造成明渠中流速、水深的沿程变化，从而产生明渠非均匀流流动。



- 明渠非均匀流的水力特点：渠道底坡 i ，水面坡度 J_p 和水力坡度 J 不相等，即：

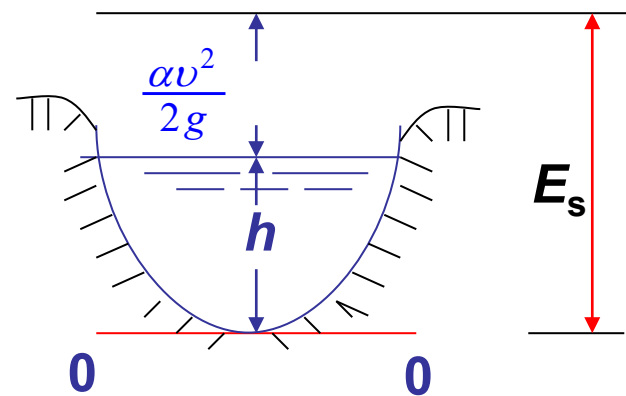
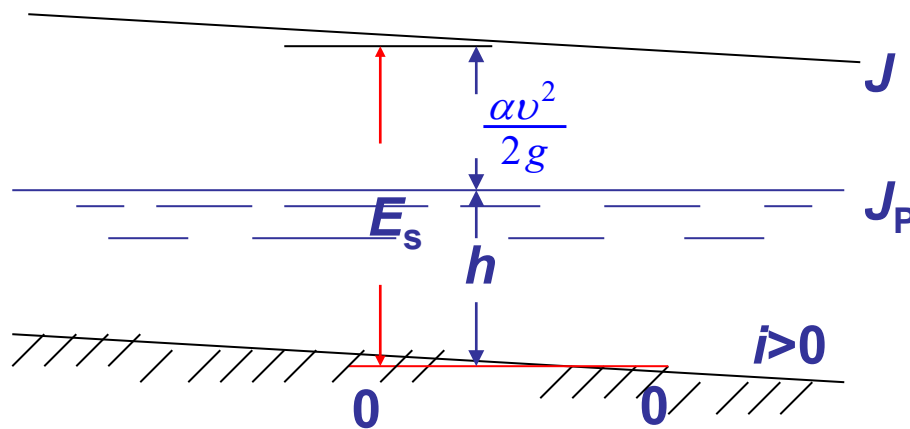
$$J \neq J_p \neq i$$

- 产生明渠非均匀流流动的渠道形式有：1、 $i \leq 0$ 的渠道；2、非棱柱形渠道；3、边界突然变化的棱柱形渠道。
- 明渠非均匀流主要讨论的问题：计算各过水断面的水深 h 的沿程变化，即分析和计算渠道的水面曲线。

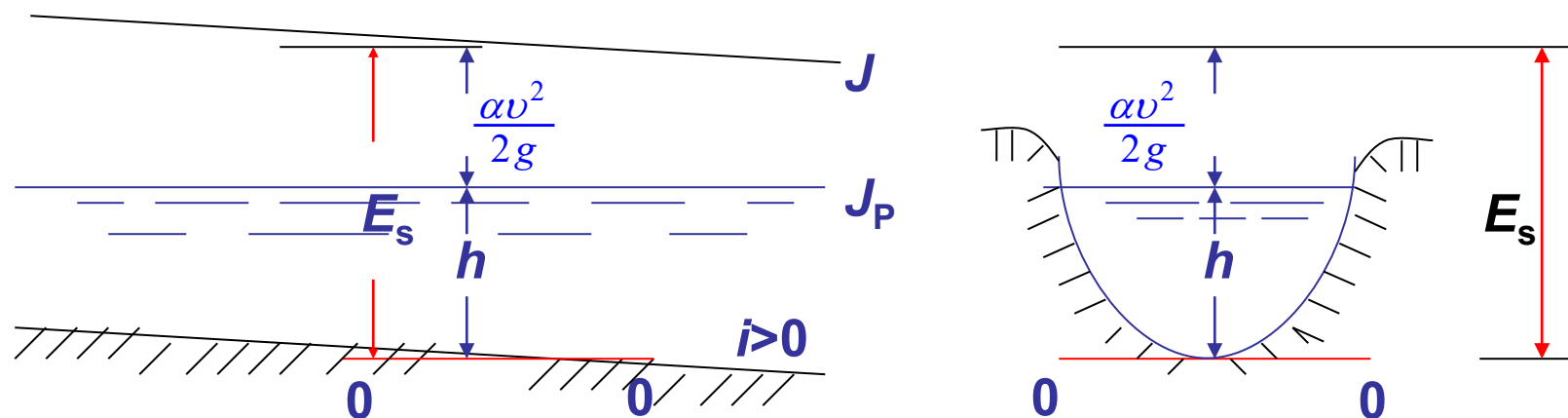


- 断面单位能量（**Cross-sectional Unit Energy**）也称断面比能（**Specific Energy**）：
是指当基准面0-0取在渠底最低高程时，单位重量流体所具有的机械能。

$$E_s = h + \frac{\alpha v^2}{2g} \quad \text{或} \quad E_s = h + \frac{\alpha q_v^2}{2gA^2}$$



- 水流的断面单位能量 E_s 与单位重量流体机械能 E 的区别
 - 基准面选择不同。
 - E 沿程减少， E_s 沿水流方向可以增大、不变或减小。



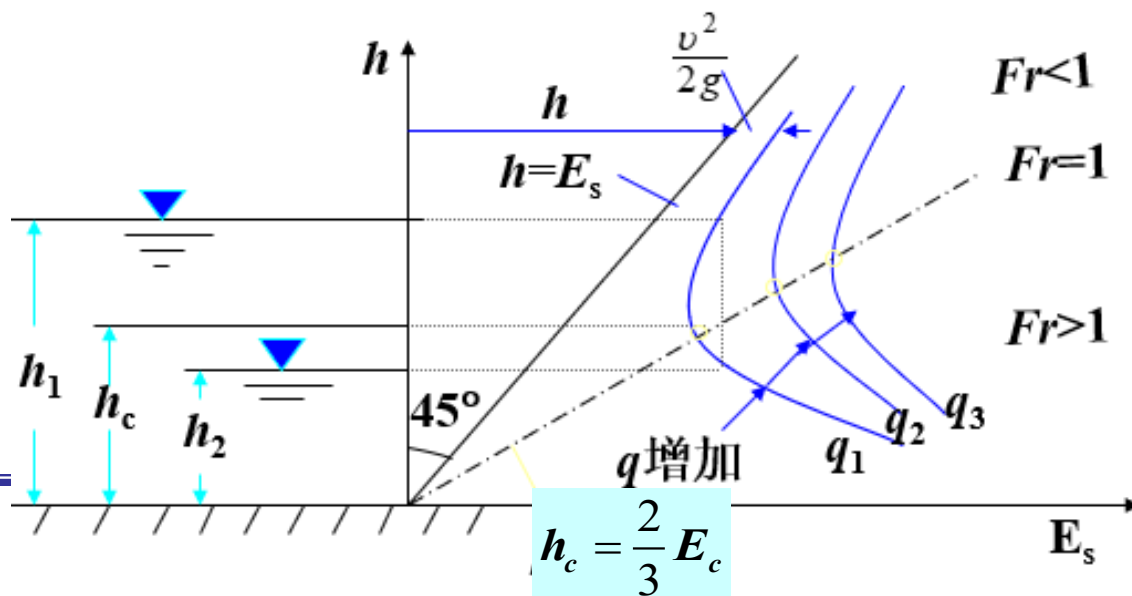


$$E_s = h + \frac{\alpha q_v^2}{2gA^2} = f(h) \quad \text{Hydraulics}$$

• 断面单位能量曲线（比能曲线）

断面单位流量曲线的基本特征：

- 1、当水深很小，即 $h \rightarrow 0$ ，则 $E_s \rightarrow \infty$ ，断面单位能量曲线以横坐标为渐近线。
- 2、当水深很大，即 $h \rightarrow \infty$ ，则 $E_s \rightarrow h$ ，断面单位能量曲线以 45° 线为渐近线。
- 3、在 $E_s = f(h)$ 的连续区间内，必有一极小值存在。
- 4、曲线分上、下两支：上支 $\frac{dE_s}{dh} > 0$ ；下支 $\frac{dE_s}{dh} < 0$ ，且相应于任一 E_s 有两个水深。



这两个水深称为
交替水深(alternative depth)

流量增加比能曲线向右移动



第四节 明渠恒定非均匀流若干基本概念

- 一、断面单位能量
- 二、临界水深
- 三、临界底坡
- 四、缓流、急流、临界流及其判别准则
- 五、水跃与消能
- 六、水跌



1. 临界水深 (Critical depth) : 是指在断面形式和流量给定的条件下, 相应断面单位能量最小的水深, 则有 $\frac{dE_s}{dh} = 0$ 。

$\therefore dA = Bdh$ B 为水面宽度

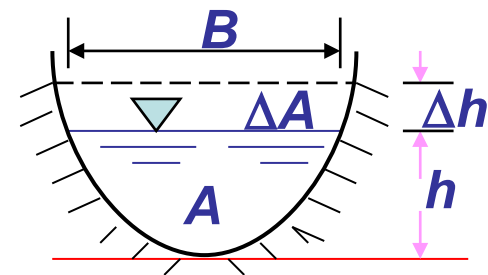
$$E_s = h + \frac{\alpha q_V^2}{2gA^2} = f(h)$$

$$\therefore \frac{dE_s}{dh} = 1 - \frac{\alpha q_V^2}{gA^3} \frac{dA}{dh} = 1 - \frac{\alpha q_V^2}{gA^3} B = 1 - Fr^2 = 0$$

式中: $Fr = \frac{v}{\sqrt{gD}} = \frac{v}{\sqrt{g \frac{A}{B}}} \Rightarrow Fr^2 = \frac{v^2 B}{gA} = \frac{v^2 A^2 B}{gA^3} = \frac{q_V^2 B}{gA^3}$

D (水力深度, hydraulic depth) $= \frac{A}{B}$

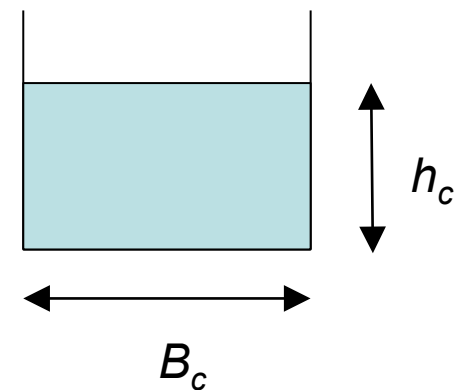
$q_L = \frac{q_V}{b}$ -- 单宽流量



对于矩形渠道

$$E_s = h + \frac{\alpha q_V^2}{2gA^2} = h + \frac{\alpha q_V^2}{2g(Bh)^2} = h + \frac{\alpha q_L^2}{2gh^2} = f(h)$$

$$\therefore \frac{A_c}{B_c} = h_c, \frac{\alpha q_V^2}{gA^3} B = 1 \Rightarrow \frac{\alpha q_V^2}{2gA^2} = \frac{h_c}{2} \Rightarrow E_c = \frac{3}{2} h_c$$



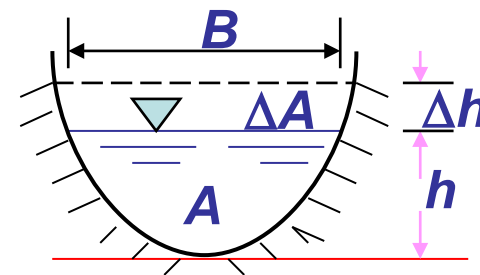


1. 临界水深（**Critical depth**）：是指在断面形式和流量给定的条件下，相应断面单位能量最小的水深，则有 $\frac{dE_s}{dh} = 0$ 。

临界水深的计算式：

$$\frac{\alpha q_V^2}{g} = \frac{A_c^3}{B_c}$$

$$E_s = h + \frac{\alpha q_V^2}{2gA^2} = f(h)$$

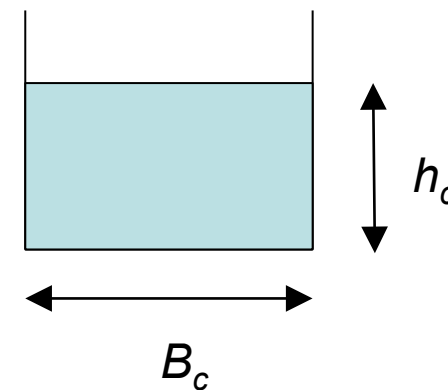


矩形断面的明渠水流：

$$\frac{\alpha q_V^2}{g} = \frac{A_c^3}{B_c} = \frac{b_c^3 h_c^3}{b_c}$$

$$q_L = \frac{q_V}{b} \quad \text{--- 单宽流量}$$

$$\therefore h_c = \sqrt[3]{\frac{\alpha q_L^2}{g}}$$





例1 一矩形断面渠道 $q_V = 10 \text{ m}^3/\text{s}$, $b = 5 \text{ m}$ 。试求此渠槽的临界水深和临界流速。

解：

单宽流量 $q_L = \frac{q_V}{b} = \frac{10 \text{ m}^3/\text{s}}{5 \text{ m}} = 2 \text{ m}^2/\text{s}$

临界水深 $h_c = \sqrt[3]{\frac{\alpha q_L^2}{g}} = \sqrt[3]{\frac{1 \times (2 \text{ m}^2/\text{s})^2}{9.8 \text{ m/s}^2}} = 0.74 \text{ m}$

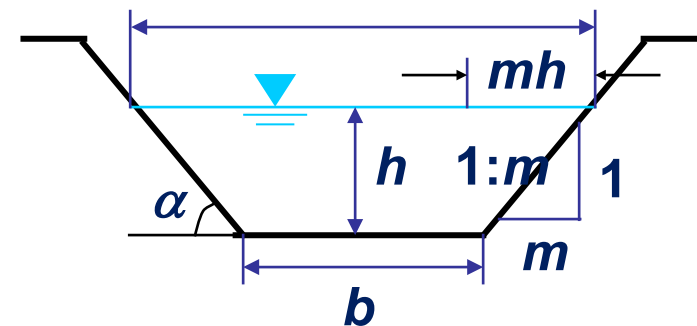
临界流速 $v_c = \frac{q_L}{h_c} = \frac{2 \text{ m}^2/\text{s}}{0.74 \text{ m}} = 2.7 \text{ m/s}$

2. 梯形断面临界水深计算

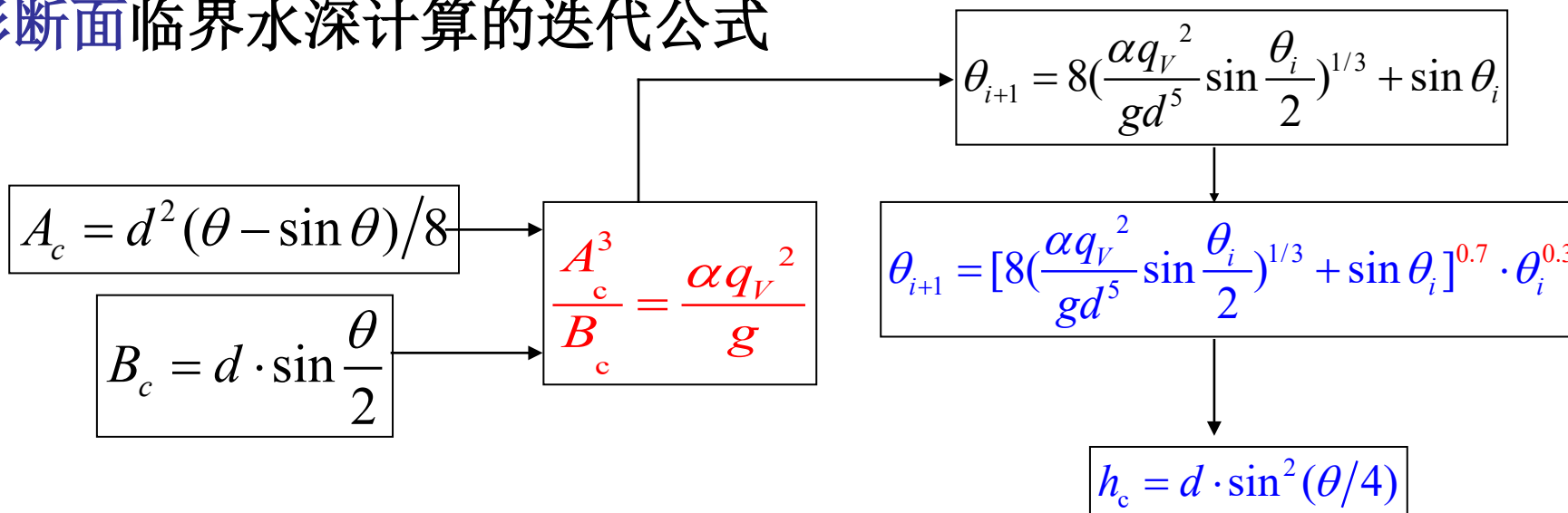
$$\frac{\alpha q_V^2}{g} = \frac{A_c^3}{B_c}$$

$$\frac{[h_{c(j+1)}(b + mh_{cj})]^3}{b + 2mh_{cj}} = \frac{\alpha q_V^2}{g}$$

迭代公式
$$h_{c(j+1)} = \left[\frac{\alpha q_V^2}{g} \frac{(b + 2mh_{cj})}{(b + mh_{cj})^3} \right]^{1/3}$$



3. 圆形断面临界水深计算的迭代公式



式中**0.7**与**0.3**为加快收敛的加权指数。



第四节 明渠恒定非均匀流若干基本概念

一、断面单位能量

二、临界水深



三、临界底坡

四、缓流、急流、临界流及其判别准则

五、水跃与消能

六、水跌



临界底坡（Critical Slope）：

在棱柱形渠道中，断面形状尺寸、流量一定时，在渠中形成均匀流，若均匀流的正常水深恰好等于该流量的临界水深，则这个渠道的底坡就称为临界底坡。

明渠均匀流：

$$q_V = A_c C_c \sqrt{R_c i_c}$$

临界水深：

$$\frac{\alpha q_V^2}{g} = \frac{A_c^3}{B_c}$$

则临界底坡：

$$i_c = \frac{q_V^2}{A_c^2 C_c^2 R_c} = \frac{g}{\alpha C_c^2} \cdot \frac{P_c}{B_c}$$

说明：临界底坡是对应某一流量和某一给定形状尺寸渠道的特定渠底坡度值，是为了计算或分析的方便而引入的一个假设坡度。



- 缓坡、陡坡、临界坡

缓坡 ($i < i_c$) :

即实际的明渠底坡小于某一流流量下的临界坡度，此时的渠底坡度称为缓坡。

陡坡 ($i > i_c$) :

即实际的明渠底坡大于某一流流量下的临界坡度，此时的渠底坡度称为陡坡。

临界坡 ($i = i_c$) :

即实际的明渠底坡等于某一流流量下的临界坡度，此时的渠底坡度称为临界坡。



第四节 明渠恒定非均匀流若干基本概念

一、断面单位能量

二、临界水深

三、临界底坡

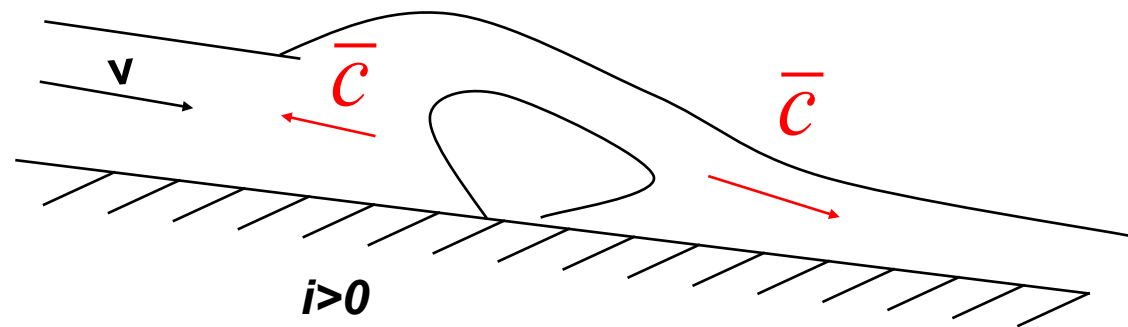
👉 四、缓流、急流、临界流及其判别准则

五、水跃与消能

六、水跌

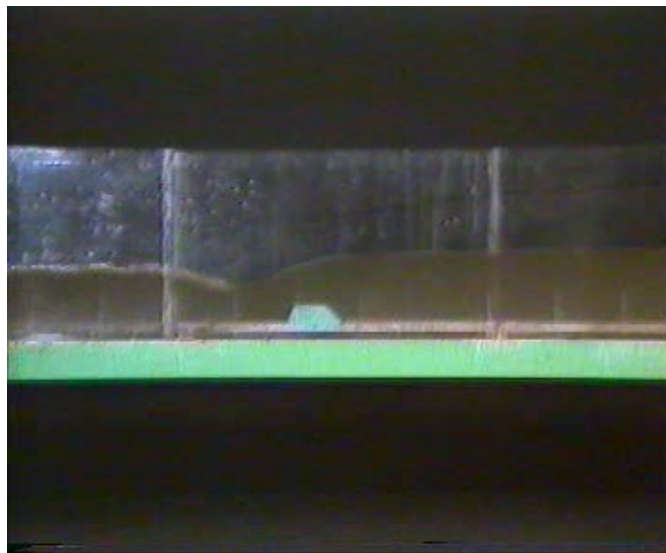
- 缓流、急流、临界流——明渠水流的三种状态

急流 (supercritical flow): 当明渠中水流受到干扰后，如干扰微波只能顺水流方向朝下游传播，不能逆水流方向朝上游传播，水流只在障碍物处壅起，这种明渠水流称为急流。此时水流流速大于干扰微波的流速，即 $v > \bar{c}$ 。





缓流(subcritical flow): 当明渠中水流受到干扰微波后, 如干扰微波既能顺水流方向朝下游传播, 又能逆水流方向朝上游传播, 造成在障碍物前长距离的水流壅起, 这时渠中水流就称为缓流。此时水流流速小于干扰微波的流速, 即 $v < \bar{c}$ 。



临界流(critical flow): 当明渠中水流受到干扰微波后, 如干扰微波向上游传播的速度为零, 这正是急流与缓流这两种流动状态的分界, 称为临界流。此时有 $v = \bar{c}$ 。

✿ 明渠水流中干扰微波的相对波速

$$c = \sqrt{gD} \quad , \quad D = \frac{A(\text{河道面积})}{B(\text{河道宽度})}$$

当 $U < C$ 时，水流为缓流；

当 $U = C$ 时，水流为临界流；

当 $U > C$ 时，水流为急流。



明渠流流动型态判别标准——弗汝德数

1、微波的波速

$$c' = v \pm c = v \pm \sqrt{gD}$$

2、弗汝德数 Fr

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{gD}}$$

反映了惯性力与重力之间的关系。



$$c' = v \pm c$$

流态判别标准:

$$\left\{ \begin{array}{l} (1) \text{ 临界流: } v = c = \sqrt{gD} \Rightarrow \frac{v}{\sqrt{gD}} = F_r = 1 \\ (2) \text{ 缓流: } v < c = \sqrt{gD} \Rightarrow \frac{v}{\sqrt{gD}} = F_r < 1 \\ (3) \text{ 急流: } v > c = \sqrt{gD} \Rightarrow \frac{v}{\sqrt{gD}} = F_r > 1 \end{array} \right.$$

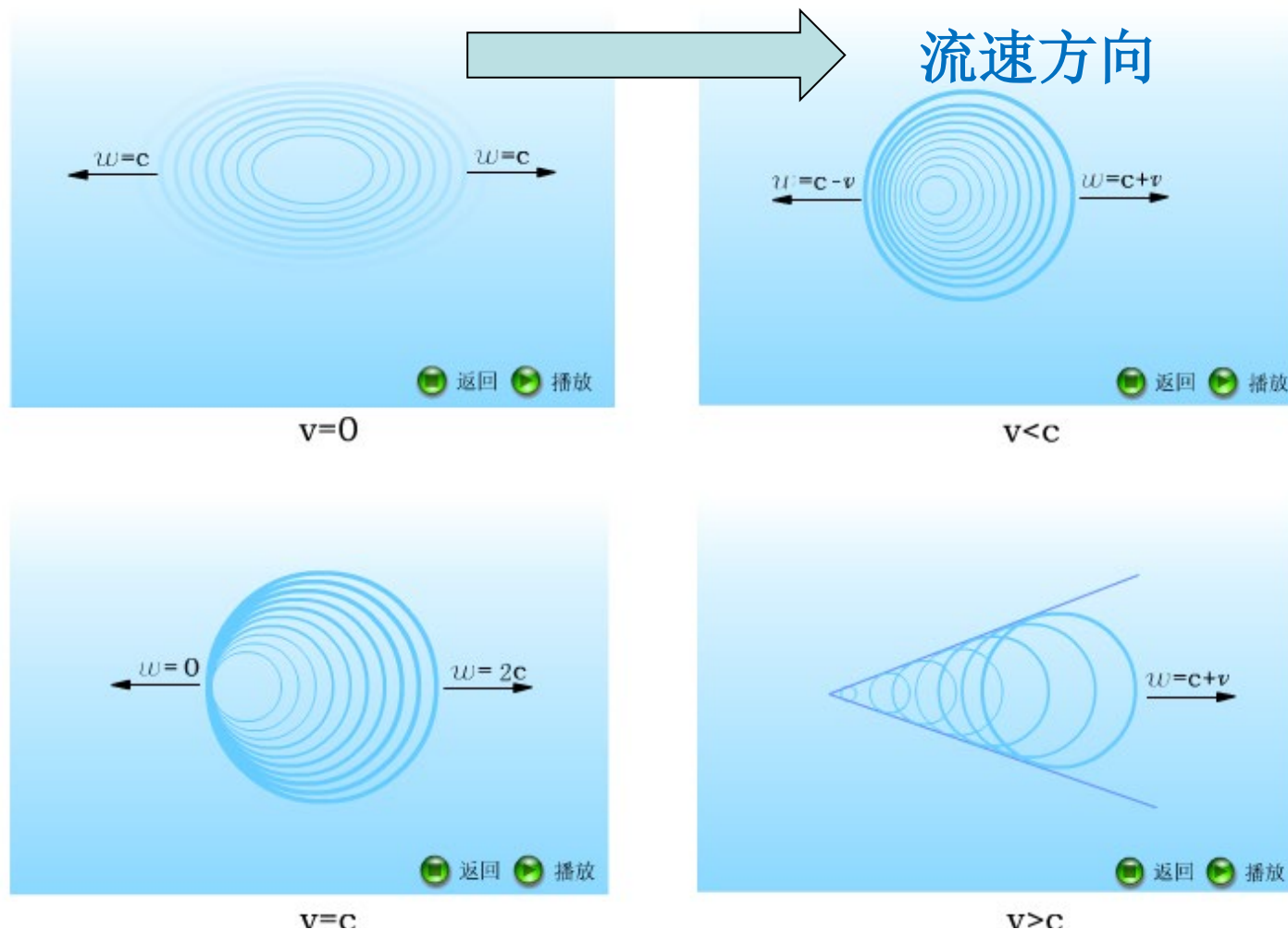
当 $v > c$ 时, c' 恒为正, 干扰波只向下游传, 为急流;

当 $v < c$, c' 可正可负, 上、下游均可传播, 为缓流。



缓流和急流 明渠流的两种流动型态

v : 河道流速, c : 干扰波波速



缓流
(subcritical)

临界流
(critical)

急流
(supercritical)



缓流和急流



明渠流的两种流动型态





例2 一梯形断面明渠均匀流，已知底宽 $b=3\text{ m}$ ，水深 $h_0=0.8\text{ m}$ ， $m=1.5$ ， $n=0.03$ ， $i=0.0005$ ，试求（1）临界水深；（2）临界底坡；（3）弗劳德数；（4）判别是急流还是缓流。

解：（1）求临界水深

$$A_0 = (b + mh_0)h_0 = 3.36\text{ m}^2 \quad \chi_0 = b + 2h_0\sqrt{1+m^2} = 5.88\text{ m} \quad R_0 = \frac{A_0}{\chi_0} = 0.57\text{ m}$$

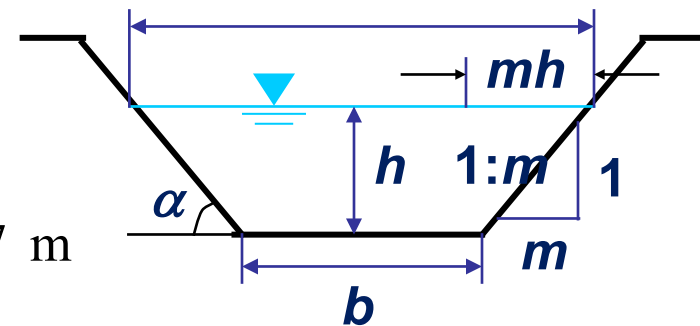
$$\therefore C_0 = \frac{1}{n} R_0^{\frac{1}{6}} = 30.35\text{ (m}^{1/2}/\text{s)}$$

$$q_V = A_0 C_0 \sqrt{R_0 i} = 1.72\text{ m}^3/\text{s}$$

由式

$$h_{c(j+1)} = \left[\frac{\alpha q_V^2}{g} \frac{(b + 2mh_{cj})}{(b + mh_{cj})^3} \right]^{1/3} = \left[0.3 \times \frac{(3 + 3h_{cj})}{(3 + 1.5h_{cj})^3} \right]^{1/3} \text{ m}$$

迭代求解得： $h_c = 0.305\text{ m}$ 。





(2) 求临界底坡 i_c $\because A_c = h_c(b + mh_c) = 1.055 \text{ m}^2$ $\chi_c = b + 2h_c\sqrt{1 + m^2} = 4.1 \text{ m}$

$$R_c = \frac{A_c}{\chi_c} = 0.257 \text{ m}$$

$$C_c = \frac{1}{n} R_c^{\frac{1}{6}} = 26.58 \text{ (m}^{1/2}/\text{s)}$$

$$\therefore i_c = \frac{q_v^2}{A_c^2 C_c^2 R_c} = 0.0146$$

(3) 求弗劳德数 Fr 并判别流态

$$B = b + 2mh = 5.4 \text{ m}$$

$$D = \frac{A}{B} = 0.62 \text{ m}$$

$$v = \frac{q_v}{A} = 0.512 \text{ m/s}$$

$$Fr = \frac{v}{\sqrt{gD}} = 0.21 < 1 \quad \text{所以流动为缓流。}$$



例题3：一矩形水槽底宽0.5 m， $q_V=5\times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$ ， $n=0.01$ 。求（1）临界水深 h_c ；（2）临界底坡 i_c ；（3）若 $h=0.2 \text{ m}$ ，求 i_0 ， Fr 。

解：（1） $\because q = \frac{q_V}{b} = 0.01 \text{ m}^2/\text{s} \quad \therefore h_c = \sqrt[3]{\frac{\alpha q^2}{g}} = 0.1 \text{ m}$

（2） $A_c = bh_c = 0.05 \text{ m}^2 \quad \chi_c = b + 2h_c = 0.7 \text{ m} \quad R_c = \frac{A_c}{\chi_c} = 0.071 \text{ m}$

$$C_c = \frac{1}{n} R_c^{1/6} = 64.35 \text{ m}^{1/2}/\text{s} \quad i_c = \frac{Q^2}{A_c^2 C_c^2 R_c} = 0.00017$$

（3）若 $h_0=0.2 \text{ m}$ ，求 i_0 ， Fr

$$\because q_V = AC\sqrt{Ri_0} \quad \therefore i_0 = \frac{q_V^2}{A^2 C^2 R} = \frac{(q_V n)^2}{(bh_0)^2 R^{4/3}} = 4.68 \times 10^{-6} < i_c \text{ (缓流)}$$

$$\text{又} \because v = \frac{q_V}{A} = 0.5 \text{ m/s} \quad \therefore Fr = \frac{v}{\sqrt{gh}} = 0.357 < 1 \text{ (缓流)}$$



例题4：一梯形断面明渠均匀流，已知宽度 **$b=3\text{m}$** ，水深 **$h=0.8\text{m}$** ， **$m=1.5$** ， **$n=0.03$** ， **$i=0.0005$** ，水温 **20°C** （ **$\nu=0.0101\text{ cm}^2/\text{s}$** ），判断此水流为紊流或层流，急流或缓流？

解： **$A=(b+mh)h=3.36\text{ m}^2$**

$\chi = b + 2h\sqrt{1+m^2} = 5.88\text{m}$

$R = \frac{A}{\chi} = 0.57\text{m}$ **$\therefore C = \frac{1}{n} R^{\frac{1}{6}} = 30.35\text{m}^{1/2}/\text{s}$**

$\therefore v = C\sqrt{Ri} = 0.512\text{m/s}$ **$Re = \frac{vR}{\nu} = 2.89 \times 10^5 > 575$**

所以水流为紊流。

又水面宽 **$B=b+2mh=5.4\text{ m}$**

$D = \frac{A}{B} = \frac{3.36}{5.4} = 0.62\text{m}$

$F_r = \frac{v}{\sqrt{gD}} = \frac{0.512}{\sqrt{9.8 \times 0.62}} = 0.21 < 1$

所以水流为缓流。



Thank You

